LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 08 — Plan de riesgos

Subdocumento 08 · Formulario T-16

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Introducción a los Riesgos 5

8.1 Plan de riesgos 5

8.1.1 Enfoque y ciclo 6

8.1.2 Roles y autoridad 6

8.1.3 Escalas previas al análisis 8

8.1.4 Registro y cierre 10

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos 10

8.2.1 RBS y análisis separados 10

8.2.2 Análisis cualitativo de riesgos 13

8.2.3 Análisis cuantitativo 14

8.3 Plan de Acción a Riesgos 16

8.3.1 Respuestas y costo-beneficio técnico 16

8.3.2 Reservas y cronograma 17

8.3.3 Factibilidad y aceptación 17

Referencias 19

Declaración de uso de IA 19

Lista de tablas

Tabla 8.1 Responsabilidad y vigencia por familia. Fuente: (Subdocumento 1, Tabla 1.6), (Subdocumento 13) y Bases Administrativas (Bases Administrativas, Formulario T-16, p. 63). 6

Tabla 8.2 Escala cualitativa de probabilidad – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; escala contextualizada al proyecto 8

Tabla 8.3 Escala de impacto – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; escala contextualizada al proyecto 9

Tabla 8.4 Escala de exposición – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; criterio registrado para el proyecto 10

Tabla 8.5 Diez riesgos de mayor exposición cualitativa. Fuente: análisis cualitativo de los 35 riesgos; criterios del procedimiento de análisis. 14

Tabla 8.6 Diez mayores valores esperados de esfuerzo. Fuente: Tabla de análisis cuantitativo; estimación de tres valores según el procedimiento. 15

Tabla 8.IA.1 Declaración de uso de IA 19

Lista de figuras

Figura 8.1 Estructura de desglose de riesgos (EDR/RBS) del proyecto LafroX: 35 riesgos, organizada en seis ramas y distribuida en dos páginas oficio. Fuente: elaboración propia. 11

CAPÍTULO 8

Introducción a los Riesgos

Este subdocumento establece cómo LafroX gestionará los riesgos que podrían comprometer la ejecución y la operación de la solución propuesta para Distribuidora Puelche S.A. Su análisis parte de las necesidades de trazabilidad sanitaria, confiabilidad de las entregas y control de la información descritas en el Subdocumento 2, y considera cómo los eventos inciertos pueden afectar el alcance y los criterios de aceptación definidos en el Subdocumento 3. Así, las decisiones de arquitectura e integración del Subdocumento 4 se examinan frente a posibles interrupciones de conectividad, fallas de servicios externos o incidentes de seguridad, mientras que el modelo y la gestión de datos del Subdocumento 5 permiten reconocer la exposición asociada a antecedentes incompletos, diferencias de inventario y dificultades de migración que podrían afectar la trazabilidad o impedir una puesta en marcha aceptable. Estas condiciones también dependen de las personas y de la coordinación del proyecto: la organización presentada en el Subdocumento 1 proporciona la base para asignar responsabilidades, y los mecanismos de gobierno del Subdocumento 6 encauzan las decisiones y el escalamiento. A su vez, la EDT, las dependencias y las olas de implantación del Subdocumento 7 permiten situar los riesgos en el trabajo previsto, considerando la disponibilidad de equipos, la participación de la contraparte y la adopción de los usuarios, así como sus posibles efectos sobre los hitos y la continuidad operacional. Para abordar estas relaciones, la sección 8.1 define el ciclo de gestión, los roles, las escalas de valoración y las reglas de registro y cierre; la sección 8.2 organiza los riesgos mediante la RBS y desarrolla su análisis cualitativo y la estimación cuantitativa del esfuerzo adicional; y la sección 8.3 plantea las respuestas, la gestión de reservas y las condiciones de factibilidad y aceptación. El desarrollo se complementa con el Anexo 8.A, que detalla las respuestas propuestas, y el Anexo 8.B, que presenta las estimaciones de esfuerzo y sus valores esperados, y el Anexo 8.C, que justifica las valoraciones de impacto. El Anexo 8.D documenta los cruces con S4, S7 y S13 y distingue las correspondencias verificadas de los hallazgos incorporados y su clasificación vigente. El Formulario T-16 reúne el registro de riesgos, sus valoraciones, disparadores y responsables propuestos, y conserva los identificadores que permiten seguir cada riesgo entre el cuerpo del subdocumento y los anexos. Esta articulación vincula el análisis con las decisiones del proyecto y facilita su seguimiento, sin dar por implementadas las respuestas ni por comprobada su eficacia.

8.1 Plan de riesgos

Esta sección define cómo se gestionan los riesgos durante los 56 meses: el ciclo y sus instancias, los roles y su autoridad, las escalas con que se analizan y las reglas de registro y cierre.

8.1.1 Enfoque y ciclo

El registro vivo sigue identificación, análisis, respuesta y seguimiento conforme a la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), que exige el RT-19.04 de las Bases Técnicas Transversales (Bases Técnicas Transversales, cap. 19, RT-19.04, p. 33). Cada entrada distingue causa, evento incierto y consecuencia, sin convertir una inconsistencia observada en riesgo futuro. Los problemas y dependencias actuales se distinguen de los riesgos futuros y se registran como asuntos de seguimiento.

JP mantiene el registro único. Los líderes identifican riesgos al revisar interfaces, pruebas, capacidad y despliegues; verifican disparadores semanalmente y ante cada cambio. El Comité de Proyecto quincenal revisa todos los riesgos abiertos, responsables, plazos y evidencia. Los comités Ejecutivo y de Arquitectura mensuales deciden escalamiento y cambios de sus ámbitos, y desde el mes 13 el Comité de Operación mensual revisa los riesgos de servicio: niveles de atención, incidentes, capacidad y continuidad (Subdocumento 6, sección 6.1.6). Una amenaza a continuidad, seguridad o hito se escala inmediatamente. Marcha blanca exige seguimiento diario; operación mantiene vigilancia diaria de incidentes y colas y revisión en comités. En cada comité se compara la reserva restante con el riesgo remanente (análisis de reserva), y al cierre de cada etapa, en el H5 y el H10, una auditoría de riesgos comprueba que el proceso funciona (Project Management Institute [PMI], 2017, §11.7, pp. 456–457). El Comité Ejecutivo recibe cada mes un extracto con los diez riesgos de mayor exposición; el registro completo queda en el repositorio del proyecto.

8.1.2 Roles y autoridad

La Tabla 8.1 distingue al responsable del riesgo, la familia de esfuerzo y su vigencia. Los responsables dirigen equipos; no ejecutan solos las HH. Las familias del T-15 se conservan al relevar liderazgo.

Tabla 8.1 Responsabilidad y vigencia por familia. Fuente: (Subdocumento 1, Tabla 1.6), (Subdocumento 13) y Bases Administrativas (Bases Administrativas, Formulario T-16, p. 63).

Familia	Hasta mes 21	Meses 22–56	Autoridad/aprobación
JP	Alex Aravena	Alex Aravena, dirección de contrato	Registro/escalamiento
ARQ	Bastián Trejo	Trejo, Comité Arquitectura	Diseño/frontera DR
SEG	Álvaro Catalán	Álvaro Catalán	Seguridad/privacidad
DAT	Leandro Chamorro	Guillermo Castillo; equipo DAT	Miño/Calidad: parámetros

continúa en la página siguiente

Tabla 8.1 — continuación

Familia	Hasta mes 21	Meses 22–56	Autoridad/aprobación
DES	Tomás Pérez	Guillermo Castillo; equipo DES	CAL: verifica cambios
CAL	Maximiliano Miño	Maximiliano Miño	Evidencia/eficacia
SRE	Guillermo Castillo	Guillermo Castillo	Capacidad/continuidad
IMP	Patricio Henríquez	Guillermo Castillo; equipo IMP	CAL: usuarios; SEG: privacidad

Las responsabilidades de DAT e IMP se transfieren al frente F8 de Operación, como establece el Subdocumento 13. Para que no dependan de una sola persona, desde el mes 22 Bastián Trejo, que sigue en el Comité de Arquitectura, es suplente de Guillermo Castillo en DAT y DES, y Maximiliano Miño lo es en IMP; ambos continúan hasta el mes 56 (Subdocumento 1, Tabla 1.6; Subdocumento 13, transferencia desde el mes 22). Las decisiones sanitarias requieren aprobación de Calidad y las de privacidad, de Seguridad. La Contraparte Técnica acepta con acta; Operaciones autoriza cortes y Calidad del CLIENTE decide sobre los aspectos sanitarios. La agenda de decisiones se fija en mes 1 y se sigue en el registro. Los cambios físicos siguen el gobierno de arquitectura.

Dependencias y decisiones del CLIENTE.. Para los 28 riesgos que requieren un insumo o decisión del CLIENTE, la Tabla 8.A.2 identifica la contraparte funcional, la solicitud con evidencia, el plazo y la contingencia por falta de respuesta. El dueño LafroX conserva la gestión del riesgo; la contraparte entrega o decide dentro de su autoridad. La Contraparte Técnica (CT) recibe y encauza solicitudes y acepta entregables con acta; no sustituye la decisión sanitaria de Calidad ni la autorización del propietario de un vehículo. El Jefe de Proyecto registra en mes 1 el titular designado y suplente de cada cargo del CLIENTE, sin atribuirle una persona no identificada por este.

Los meses son relativos al inicio contractual. En la matriz, D es la fecha de la actividad o ventana indicada de la línea base vigente; D-10 y D-5 son diez y cinco días hábiles antes de D. LafroX cursa solicitudes completas a D-10 y pide respuesta a D-5, salvo plazo específico más temprano. Para compromisos de mes 1, las cursa en los primeros cinco días hábiles. Cada solicitud incluye ID, antecedentes, decisión o evidencia requerida, destinatario, fecha límite y actividad bloqueada. Las fechas D se registran al programar cada ola o actividad, sin cambiar el calendario contractual. Estos objetivos de coordinación se proponen para acordarlos en el arranque; no acreditan aceptación previa del CLIENTE ni sustituyen los diez días hábiles de revisión y diez de subsanación del art. 18.3 para recepción formal de entregables.

Al vencer una solicitud, el dueño informa a JP y CT el mismo día hábil con la evidencia faltante y efecto en la tarea. JP solicita a CT encauzar la decisión en un día hábil; si sigue

Alex

sin resolución a los dos días hábiles del vencimiento, pide una instancia extraordinaria al Comité Ejecutivo con la gerencia competente. Una amenaza a seguridad, continuidad o hito se escala inmediatamente, sin esperar ese plazo ni la sesión mensual (S6, 6.1.6; T-9, 1.6). En urgencias rige además el plazo específico de R-020. La promoción regional sigue la excepción de S4, 4.3.2.5: si el titular no responde en 15 min decide el suplente dentro del máximo de 30 min; R-016 recoge este plazo y R-019 conserva la aprobación previa de residencia de datos. El silencio activa la contingencia, conserva la tarea dependiente bloqueada y permite continuar sólo trabajo independiente; no aprueba datos, cambios, transferencia, aceptación o desplazamiento de hitos. Resolver la dependencia exige evidencia recibida y validación por la autoridad competente, registradas por JP.

8.1.3 Escalas previas al análisis

La probabilidad inicial p_0 estima la ocurrencia de al menos un episodio en la ventana de exposición de cada riesgo, tanto para el análisis cualitativo como para el cuantitativo. El nivel P se obtiene de esa misma estimación con las bandas de la Tabla 8.2. Su factor q_P representa la categoría para priorizar; no constituye una segunda probabilidad del evento. Por ejemplo, R-002 tiene $p_0 = 60\,\%$, nivel 4 y factor 0,70; R-014 tiene $p_0 = 20\,\%$, nivel 2 y factor 0,30; CI-036 tiene $p_0 = 35\,\%$, nivel 3 y factor 0,50. Para calcular las HH esperadas se utiliza p_0, conservando la misma ventana y el supuesto de episodios del Anexo 8.B.

Tabla 8.2 Escala cualitativa de probabilidad – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; escala contextualizada al proyecto

Nivel P	Banda de p_0	Descripción	Factor q_P
1	$0\,\% \le p_0 \le 10\,\%$	Muy baja	0,10
2	$10\,\% < p_0 \le 30\,\%$	Baja	0,30
3	$30\,\% < p_0 \le 50\,\%$	Media	0,50
4	$50\,\% < p_0 \le 70\,\%$	Alta	0,70
5	$70\,\% < p_0 \le 100\,\%$	Muy alta	0,90

Tabla 8.3 Escala de impacto – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; escala contextualizada al proyecto

Nivel I	Factor q_I	PERT condicional (HH)	Plazo, alcance, calidad o contrato
1	0,05	$H \leq 24$	Corrección localizada dentro de la tarea, sin afectar aceptación.
2	0,10	$24 < H \leq 80$	Repetición o ajuste dentro del paquete, sin desplazar hitos.
3	0,20	$80 < H \leq 160$	Reprogramación interna o reproceso de entregable, conservando requisitos e hitos contractuales.
4	0,40	$160 < H \leq 320$	Amenaza a un hito contractual, aceptación o nivel de servicio; exige decisión y recuperación coordinadas.
5	0,80	$H > 320$	Consecuencia sanitaria grave, pérdida irrecuperable de trazabilidad o incumplimiento que compromete el alcance obligatorio o la continuidad contractual.

El impacto I representa la afectación que tendría el evento si se materializa, antes de descontar la eficacia de las respuestas propuestas. Se evalúan por separado esfuerzo, plazo, alcance, calidad sanitaria y consecuencias contractuales; se adopta el mayor nivel aplicable, sin promediar dimensiones. Las HH se clasifican por el PERT condicional acumulado del Anexo 8.B, no por su valor esperado. La Tabla 8.3 define los criterios propios de planificación; el Anexo 8.C documenta su aplicación a los 35 riesgos. Una amenaza a aceptación o servicio es nivel 4; el nivel 5 requiere la consecuencia grave indicada, no una aprobación simplemente pendiente.

Las condiciones de aceptación de los arts. 17.3 y 18.1–18.3, y los compromisos de continuidad descritos en 8.3.3, permiten reconocer amenazas contractuales. La gravedad se valora por la consecuencia del evento documentado, sin presumir multas concretas, terminación contractual ni daños no descritos. Las HH no se convierten directamente en días; el efecto calendario depende de secuencia, perfiles y holguras.

La exposición es $E = q_P \times q_I$. Las bandas, factores y umbrales son definiciones propias del proyecto, no valores prescritos por Project Management Institute (PMI, 2017, cap. 11, §11.3, Tabla 11-1, p. 407). El producto es un índice de priorización; no representa una probabilidad, un importe ni HH esperadas.

Tabla 8.4 Escala de exposición – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; criterio registrado para el proyecto

Exposición decimal	Zona de prioridad
$E < 0{,}08$	Baja
$0{,}08 \le E < 0{,}20$	Media
$0{,}20 \le E < 0{,}40$	Alta
$E \ge 0{,}40$	Crítica

La zona se calcula obligatoriamente con estos umbrales: los límites 0,08, 0,20 y 0,40 pertenecen, respectivamente, a Media, Alta y Crítica. Se conservan nivel y factor para hacer trazable el cálculo. La Tabla 8.5 y la RBS reflejan las zonas calculadas del T-16.

8.1.4 Registro y cierre

El responsable actualiza fuente, estado, disparador, tratamiento, consumo de HH y evidencia. Estados: identificado, en tratamiento, control verificado o materializado. Materializar el evento abre un problema y conserva su ID. CAL verifica cierre técnico; JP registra la decisión; la aceptación contractual corresponde al CLIENTE. La puntuación residual efectiva exige eficacia comprobada; Verificar un control no libera reserva automáticamente. Ninguna aceptación de riesgo exime requisitos obligatorios.

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos

Esta sección identifica los riesgos con una RBS y los analiza cualitativamente mediante la exposición decimal ($q_P \times q_I$), junto con los niveles ordinales de P e I y la zona registrada para cada riesgo, y cuantitativamente mediante el valor esperado de cada riesgo en horas-hombre. No se presentan resultados de simulación, percentiles ni probabilidades de cumplimiento.

8.2.1 RBS y análisis separados

La estructura de desglose de riesgos (EDR o RBS) organiza los **35 riesgos vigentes de T-16** de la Figura 8.1, con identificadores vigentes consecutivos. Las seis ramas identifican la fuente predominante, no la prioridad: **Solución y tecnología** (3), **Integración y legado** (6), **Operación del cliente** (13), **Personas y adopción** (8), **Contrato y licitación** (3) y **Regulatorio y externo** (2).

Estructura de desglose de riesgos (RBS)

LafroX · 35 riesgos · clasificación por fuente predominante · página 1 de 2

Figura 8.1 Estructura de desglose de riesgos (EDR/RBS) del proyecto LafroX: 35 riesgos, organizada en seis ramas y distribuida en dos páginas oficio. Fuente: elaboración propia.

1 · Solución y tecnología

3 riesgos

R-002 Historia sanitaria de origen no reconstruible	Crítica
R-032 Cambio de soporte exige adecuación extraordinaria	Alta
R-033 Dependencia de proveedor limita salida o sustitución	Media

2 · Integración y legado

6 riesgos

R-001 Cadena no completa a tiempo su certificación EDI	Alta
R-003 Historial de ventas inutilizable para carga y reposición	Media
R-007 Deuda viva adicional a la cartera de la volumetría	Media
R-008 SII no responde y deja un trámite tributario pendiente	Baja
R-030 Interfaces ERP/WMS no verificables a tiempo	Alta
R-034 ERP indisponible impide nueva guía válida	Media

3 · Operación del cliente

13 riesgos

R-004 Diferencias de inventario sin resolver antes del corte	Alta
R-005 Saldo inicial de envases no conciliable (carga M8)	Alta
R-006 Historia de origen insuficiente para líneas base de aceptación	Alta
R-009 Calidad no entrega la matriz térmica aprobada	Alta
R-010 Equipos del cliente no llegan antes de la ola	Media
R-012 Transportista no permite instalar el termógrafo	Media
R-016 Contraparte no entrega validación en la fecha prevista	Alta
R-017 Proveedor de conectividad interrumpe el enlace de un sitio	Media
R-018 Corte eléctrico supera el tiempo de respaldo	Baja
R-020 Cliente no autoriza intervención urgente en congelamiento	Media
R-021 Fallas mecánicas del camión	Baja
R-022 Camión involucrado en un siniestro	Baja
R-023 Asalto a camión	Baja

Estructura de desglose de riesgos (RBS)

LafroX · 35 riesgos · clasificación por fuente predominante · página 2 de 2

4 · Personas y adopción

8 riesgos

R-011 Transportista no firma a tiempo el acuerdo de incorporación	Alta
R-013 Usuarios mantienen el proceso anterior	Alta
R-014 Planificador no disponible antes de validar excepciones	Media
R-015 Usuarios no asisten a la capacitación antes de la ola	Media
R-024 Reemplazos de conductores externos sin aviso	Media
R-028 Desacuerdo sobre telemetría impide incorporación	Alta
R-029 Rotación nocturna supera inducción disponible	Alta
R-035 Conductor externo rechaza uso de la solución	Alta

5 · Contrato y licitación

3 riesgos

R-025 Solicitudes que amplían el alcance	Media
R-027 Disputa en la liquidación del tramo variable	Media
R-031 Peak y congelamiento impiden cierre de fase	Alta

6 · Regulatorio y externo

2 riesgos

R-019 Falta aprobación del cliente para datos en regiones de nube	Media
R-026 Cambios normativos	Media

Solución y tecnología conserva la historia sanitaria de origen que el CLIENTE debe aportar (R-002), el cambio excepcional externo de soporte/compatibilidad (R-032) y la restricción efectiva de salida o sustitución del proveedor tecnológico (R-033). La elección, el mantenimiento ordinario y la portabilidad del diseño siguen a cargo de LafroX. R-032/R-033 no cubren tecnología elegida sin soporte ni falta de un plan de salida obligatorio.

Integración y legado reúne certificación externa de cadenas (R-001), historia de ventas (R-003), deuda vigente adicional (R-007), respuesta del SII (R-008), interfaces legadas no documentadas (R-030) y disponibilidad del ERP del CLIENTE para emitir nuevas guías (R-034). La idempotencia del POS y la continuidad del servicio de mapas elegido se siguen como CI-009 y CI-010, fuera de T-16.

Operación del cliente conserva R-004, R-005, R-006, R-009, R-010, R-012, R-016, R-017, R-018, R-020 y R-021, R-022, R-023: conciliaciones y datos de aceptación, matriz térmica, equipamiento y permisos, decisiones, enlaces y energía externos y eventos de transporte. Son trece riesgos; cada episodio se imputa una sola vez a su causa principal.

Personas y adopción conserva ocho riesgos: firma del transportista (R-011), adopción del proceso (R-013), transferencia del conocimiento del planificador (R-014), asistencia a capacitación (R-015), sustitutos no habilitados (R-024), acuerdo de telemetría (R-028), rotación nocturna (R-029) y rechazo individual de conductores externos (R-035). El 38 % es rotación anual, no p_0.

Contrato y licitación conserva cambios de alcance (R-025), liquidación variable de INN-04 (R-027) y coordinación del cierre bajo peak/congelamiento (R-031). **Regulatorio y externo** conserva residencia/transferencia aprobada (R-019) y cambios normativos aplicables (R-026).

Seguimiento interno y equivalencia. Los trece asuntos de diseño observados y los tres reclasificados se siguen como CI en 8.E, fuera de T-16. El registro vigente usa R-001–R-035 sin saltos; 8.I.2 relaciona los 51 ID anteriores con los 35 actuales o sus CI. La numeración antigua sólo aparece rotulada como histórica. Las brechas B-S4-01/03 conservan CI-048/050; B-S4-02 y B-S7-01 remiten a los riesgos vigentes de ERP y rotación mediante 8.I.2. CI-034 conserva paquete 11–15, H5 en 11–12 y piloto real 13–15, con I-01A de al menos 70 % y al menos 100 avisos evaluables en mes 15. La solución y evidencia propuesta de cada CI está en 8.E; su incorporación en S4/S9/S13 se solicita en 8.I y no se declara ejecutada.

8.2.2 Análisis cualitativo de riesgos

El análisis cualitativo asigna a probabilidad e impacto niveles ordinales de 1 a 5 y sus ponderaciones decimales (q_P y q_I). La exposición se calcula como $q_P \times q_I$ y sirve para priorizar; no es un porcentaje de probabilidad ni una estimación de pérdida. El nivel de probabilidad y su factor se derivan de la misma estimación p_0 utilizada en el análisis cuantitativo, conforme a la Tabla 8.2. La Tabla 8.5 presenta los diez riesgos de mayor exposición entre los 35, ordenados de mayor a menor producto y, en caso de empate, por ID ascendente. La zona se calcula con los umbrales de la Tabla 8.4; no se utiliza como sustituto del producto ni se confunde con el impacto en HH.

Tabla 8.5 Diez riesgos de mayor exposición cualitativa. Fuente: análisis cualitativo de los 35 riesgos; criterios del procedimiento de análisis.

ID	q_P	q_I	Exposición ($q_P \times q_I$)	Zona registrada
R-002	0,70	0,80	0,56	Crítica
R-004	0,70	0,40	0,28	Alta
R-006	0,70	0,40	0,28	Alta
R-013	0,70	0,40	0,28	Alta
R-029	0,70	0,40	0,28	Alta
R-001	0,50	0,40	0,20	Alta
R-005	0,50	0,40	0,20	Alta
R-009	0,50	0,40	0,20	Alta
R-011	0,50	0,40	0,20	Alta
R-016	0,50	0,40	0,20	Alta

El registro del CLIENTE contiene 1 riesgo crítico, 14 altos, 15 medios y 5 bajos. R-002 conserva E=0,56 y zona Crítica; retirar CI no reduce su valoración. La Tabla 8.5 selecciona diez por producto y desempata por ID, sin sustituir el conjunto de riesgos altos. Los CI son controles internos y no forman parte de la distribución de riesgos vigentes del CLIENTE. La valoración posterior proyectada y el plan adicional se presentan en 8.F; FMEA aplicado a los 15 riesgos altos/críticos iniciales se desarrolla en 8.G.

8.2.3 Análisis cuantitativo

El análisis estima las horas-hombre (HH) adicionales atribuibles a cada riesgo, separando el trabajo extraordinario del trabajo ordinario del proyecto. Para cada perfil y riesgo se estimaron tres valores por episodio: optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). Las horas de los dos perfiles se suman dentro de cada escenario; cuando el modelo supone episodios repetidos, se multiplica por el número de episodios condicionado a que ocurra al menos uno. Así se obtienen las HH condicionales acumuladas O_i, M_i y P_i.

El valor central condicional se calcula con PERT: $H_i^{\text{cond}} = (O_i + 4M_i + P_i)/6$. El escenario más probable recibe cuatro veces el peso de cada extremo. Luego se calcula el valor esperado de esfuerzo $VE_i = p_{0,i} \times H_i^{\text{cond}}$, donde p_0 es la probabilidad estimada de al menos un episodio en toda la ventana del riesgo. La Tabla 8.6 ordena por VE descendente los diez riesgos de mayor

esfuerzo esperado entre los 35 riesgos; la columna PERT muestra el esfuerzo condicional, no la probabilidad. Los valores O/M/P detallados se presentan en el Anexo 8.B. Se desempata por ID ascendente. Las estimaciones son supuestos de planificación, no frecuencias históricas, compromisos de horas ni resultados de simulación.

Tabla 8.6 Diez mayores valores esperados de esfuerzo. Fuente: Tabla de análisis cuantitativo; estimación de tres valores según el procedimiento.

ID	Riesgo (síntesis)	p_0	PERT (HH)	VE (HH)
R-002	Historia sanitaria de origen no reconstruible	60 %	194,67	116,80
R-029	Rotación nocturna supera inducción disponible	55 %	208,00	114,40
R-013	Usuarios mantienen el proceso anterior	55 %	128,00	70,40
R-030	Interfaces ERP/WMS no verificables a tiempo	50 %	140,00	70,00
R-003	Historial de ventas inutilizable para carga y reposición	50 %	128,00	64,00
R-004	Diferencias de inventario sin resolver antes del corte	55 %	110,67	60,87
R-006	Historia de origen insuficiente para líneas base de aceptación	55 %	101,33	55,73
R-005	Saldo inicial de envases no conciliable (carga M8)	50 %	96,00	48,00
R-001	Cadena no completa a tiempo su certificación EDI	45 %	104,00	46,80
R-032	Cambio de soporte exige adecuación extraordinaria	40 %	106,67	42,67

Los diez riesgos aportan aproximadamente **689,67 HH de valor esperado**, el 58,3 % de las 1.183,11 HH esperadas para los 35 riesgos, bajo las mismas probabilidades y supuestos. El valor central PERT de cada riesgo representa esfuerzo condicional si ocurre; VE pondera ese esfuerzo por su probabilidad y no equivale a una asignación cierta de trabajo. Las HH no se convierten directamente en días de atraso: el efecto calendario depende de secuencia, concurrencia, disponibilidad de perfiles y holguras. No se presenta simulación Monte Carlo ni percentil de confianza.

Análisis de modos de falla. El Anexo 8.G aplica FMEA a los 15 riesgos de zona Alta o Crítica inicial. Para cada modo se documentan efecto, disparador, severidad S, ocurrencia O, dificultad de detección D, NPR=S por O por D, control, acción y evaluación posterior proyectada. S sigue el impacto, O las bandas de p0/p1 y D una escala específica de detectabilidad antes del efecto. NPR no equivale a exposición ni a HH; un modo de severidad sanitaria 5 exige acción aun con NPR bajo. CAL verifica evidencias y conserva pruebas/defectos; el análisis no se presenta como simulación ni como resultado observado.

8.3 Plan de Acción a Riesgos

Este plan establece respuestas propuestas para los 35 riesgos del registro vigente, con ID vigentes consecutivos, relaciona su prioridad con los resultados de 8.2 y fija cómo gobernar la reserva de esfuerzo y verificar la factibilidad. La Tabla 8.A.1 presenta las respuestas y la Tabla 8.A.2 concreta la coordinación de 28 riesgos con el CLIENTE: contraparte, solicitud, plazo y contingencia. Las respuestas son propuestas de tratamiento derivadas del evento, los disparadores y los responsables consignados en T-16; no certifican controles ya implementados ni eficacia residual. Los responsables son los dueños propuestos del riesgo y coordinan a las áreas pertinentes; no se presume que ejecuten individualmente todo el esfuerzo.

8.3.1 Respuestas y costo-beneficio técnico

Las 35 fichas de la Tabla 8.F.1 concretan acción preventiva, disparador de 8.A, dueño/apoyo, esfuerzo A/C, plazo preventivo y contingencia temporizada. Las 28 coordinaciones del CLIENTE siguen en 8.A.2. Los controles ordinarios de diseño, formación y soporte conservan su presupuesto en S7; A sólo estima coordinación extraordinaria y cierre de excepción, y C particiona el PERT inicial, sin sumarlo otra vez.

La Tabla 8.F.3 calcula costo-beneficio en HH de las 15 respuestas altas/críticas: B=p0H0-p1(H0-C), T=A+p1C y B/T. El saldo neto B-T evita duplicación entre atención del evento y respuesta. Se muestra el escenario sin mejora p1=p0, umbral de equilibrio y justificación de cada tratamiento; las obligaciones sanitarias, de aceptación o continuidad no se descartan por retorno HH menor que uno. No se introducen precios ni valorización monetaria en S8.

La Tabla 8.F.2 asigna a los 35 riesgos p1, I1, E1, zona y evidencia requerida. Se conserva el impacto inicial; no se borra una consecuencia sanitaria o contractual mediante mejor detección. Son proyecciones de planificación condicionadas a la acción y su prueba; no se presentan controles previstos como eficaces ya comprobados. Si no se acredita la hipótesis, permanece la valoración inicial y se escala antes del hito.

La proyección contiene 1 riesgo crítico, 4 altos, 19 medios y 11 bajos. R-002, R-006, R-029, R-030, R-031 mantienen zona alta/crítica: cada uno tiene plan adicional en 8.F.1, plazo de intervención y bloqueo de habilitación/aceptación sin evidencia. CAL verifica, JP escala y la autoridad del CLIENTE decide sus dependencias; ninguna aceptación de riesgo dispensa un requisito obligatorio.

8.3.2 Reservas y cronograma

La exposición inicial sigue en 1.183,11 HH. Las fichas proponen 180,00 HH preventivas planificadas y 821,13 HH de contingencia específica p1H0; dentro de esta última, 137,20 HH son respuesta p1C y 683,93 HH remanente p1L. La suma posterior A+p1H0 es 1.001,13 HH, no se añade a las 1.183,11 HH iniciales. Los cálculos se realizan sin redondear; los totales impresos se redondean a dos decimales.

La Tabla 8.H.1 concilia las 411,82 HH históricas internas excluidas, las 3.072 HH ya protegidas en S7 sólo para E1 y la nueva propuesta. La cifra anterior de gestión de 1.600 HH carecía de base; se reemplaza por una propuesta derivada de 160 HH (cuatro ciclos emergentes, JP 8+ARQ 16+CAL 8+SRE 8 por ciclo), con límites, exclusiones y sensibilidad de 8.H. No se declara aprobada, financiada ni incorporada a T-15.

Las Tablas 8.H.2–3 distribuyen prevención y contingencia por mes y perfil. La gestión se reserva como sobre de decisión en los bloques 1–12, 13–20, 21–38 y 39–56; no es trabajo consumido. El crédito demostrado contra las 3.072 HH es inicialmente cero hasta conciliar paquete, perfil y mes; no se suma esa protección otra vez al total de S7 ni se usa en E2. La propuesta debe nivelarse y cargarse en T-15 y en el flujo económico con la misma correspondencia mensual, sin convertir HH directamente en días ni prestar las cuatro semanas finales de evidencia. La integración externa de cronograma, capacidad y flujo permanece pendiente y se identifica en 8.I.1.

8.3.3 Factibilidad y aceptación

La factibilidad de la respuesta depende de recursos y decisiones compartidas. Antes de comprometer cada acción se debe confirmar productividad/dotación, calendario y secuencia diaria, responsable con autoridad, dependencia externa, esfuerzo de implementación y evidencia de eficacia. El T-15 deberá nivelar los frentes que coinciden entre los meses 13–15 y 19–20, proteger la operación de Etapa 1 durante la salida de Etapa 2 y cubrir ambos alcances desde el inicio de operación (Bases Administrativas, art. 17.2, p. 13). Sin esa conciliación no se afirma que la reserva estimada quepa en la capacidad propuesta ni que exista atraso o capacidad adicional cuantificada.

La aceptación no se basa sólo en completar tareas: cada hito se cumple con acta de la Contraparte Técnica; cada entregable incluye artefacto, evidencia objetiva de verificación, trazabilidad a requisitos y registro de observaciones resueltas (Bases Administrativas, arts. 18.1–18.2, p. 13). El CLIENTE dispone de diez días hábiles para revisar y LafroX de diez días hábiles para subsanar; una segunda presentación observada por la misma naturaleza se considera atraso imputable (art. 18.3). La aceptación no libera responsabilidad por defectos posteriores (art. 18.4). En cada marcha blanca, las seis condiciones del artículo 17.3 son acumulativas: no tener incidentes críticos/altos atribuibles abiertos; alcanzar el volumen real comprometido durante las cuatro últimas semanas; sostener disponibilidad y tiempos de respuesta comprometidos; no tener diferencias de conciliación inexplicadas; contar con personal del CLIENTE capacitado y certificado; y obtener el acta de aceptación. Si no se cumplen al cierre, la marcha blanca debe



extenderse a costo del adjudicatario, sin cargo adicional al CLIENTE ni desplazamiento de fases posteriores, sin perjuicio de las multas contractuales. RT-20.04 exige definir indicadores diarios y umbrales de avance, y RT-20.02 exige una salida gradual y reversible (Bases Técnicas Transversales, cap. 20, §20.2, RT-20.02 y RT-20.04).

En continuidad se mantienen los objetivos RTO de 4 horas y RPO de 15 minutos para servicios críticos (Bases Técnicas Transversales, cap. 7, RT-07.04, p. 17). S4, 4.3.2.4–4.3.2.7 (pp. 181–184), distingue extracción multicanal, recuperación del WMS, restitución de accesos y recuperación del ERP del CLIENTE. Las alarmas a los 5 y 15 minutos y AL-DR-01 verifican brecha y punto recuperable; se ensayan antes de H5/H10 y semestralmente durante Operación. AL-OFF-01 comprueba 24 h sin WAN y relevos a las 8 y 16 h; el manifiesto de 26 h no sustituye la caché de 24 h ni renueva por sí solo credenciales. AL-DTE-01 comprueba las 96 salidas con guía válida, preemisión, cambio de carga y nueva emisión del ERP. Estas evidencias se complementan: aprobar una no demuestra las otras. La pérdida de la sala de Talca detiene nuevas guías hasta restituir el ERP; recuperar el WMS en nube no resuelve esa dependencia ni permite exceptuar el RTO requerido. La dependencia se registra en R-034, vinculada a B-S4-02; la prueba habilitante y su plan contingente se registran en 8.F.1–2; no se presume ensayo ejecutado. Para el retiro sanitario durante pérdida regional, S4, 4.3.2.5 (p. 184), plantea hasta 15 min de habilitación y 60 de consulta y verificación: 75 min frente al máximo de dos horas, sujetos a prueba y cobertura de evidencia.

La suspensión del proveedor de lácteos entre marzo y septiembre de 2026 es un antecedente ocurrido y se gestiona como dependencia/asunto, no como riesgo futuro. Corresponde obtener con el CLIENTE y el proveedor evidencia de restitución de la trazabilidad antes de depender de ella para aceptar la etapa correspondiente; la fecha y evidencia de restitución no se presumen. En general, cada condición pendiente debe tener responsable, hito, evidencia requerida y decisión documentada. Hasta que existan pruebas satisfactorias y actas exigidas, se mantiene como pendiente la factibilidad de las respuestas afectadas y no se declara aceptado el hito.

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

Distribuidora Puelche S.A. (2026). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. https://www.iso.org/standard/65694.html

Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.).

Declaración de uso de IA

La declaración de uso de IA responde al artículo 13.5 de las Bases Administrativas y al Formulario A-6. La Tabla 8.IA.1 indica, para cada sección, qué herramienta se usó, con qué finalidad y qué revisó, antes de dar esa parte por cerrada.

Tabla 8.IA.1 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Gentle-Shell y ChatGPT	Conexión con operación, alcance y formularios	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se lee introducción, se revisa las exigencias del contenido de introducción y se valida apropiadamente.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
8.1 Plan de riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	Roles, escalas, ciclo y cierre	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se realiza revisión de primera entrega de contenido de IA, al no ser lo que se espera, se realiza revisión de contenido academico para pulir y mejorar el contenido que entrega .

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
8.2 Identificación y Análisis de Riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	RBS, exposición cualitativa y valor esperado en HH	Alto	Medio	Maximiliano Miño: Para los 2 análisis, y la RBS, confección de riesgos asociados al proyecto, una vez generado el contenido, se realiza una revisión del enunciado de los riesgos, asegurándose de que cumplan con criterios internos de LafroX, se revisan datos, se valida, se crea RBS, se valida datos como Probabilidad, Impacto y Exposición parte cualitativa, parte cuantitativa, se ve contenido academico y se realiza estimación 3 valores y se valida contenido.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
8.3 Plan de Acción a Riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	Respuestas, contingencia y gestión	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se toma datos de secciones 8.2 mas la revisión de contenido generado, se realiza una revisión de que las respuestas sean acordes y se implementan tanto en los anexos como en el subdocumento
Anexo 8.A	Gentle-Shell y ChatGPT	Proponer respuestas y estrategias para los riesgos, junto con un responsable para cada uno	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se revisa contenido generado, se lee y se valida consistencia con los riesgos asociados .
Anexo 8.B	Gentle-Shell y ChatGPT	Proponer y validar los cálculos relacionados con la estimación de tres valores	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Antes de implementarlo en el anexo, se genera un archivo que contiene los datos cuantitativos, se revisa y se implementa en la tabla de anexos.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Formulario T-16	Gentle-Shell y ChatGPT	Mejorar la redacción de las descripciones de riesgos y proponer valores de probabilidad e impacto, y estrategias o respuestas	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se crean los riesgos generados por ia, se validan (lo mismo que se realiza en sección 8.2) y se le pide a la IA que se cree la tabla.